

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NGÀNH ĐÀO TẠO	: SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	: SCIENCE TEACHER EDUCATION
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140247
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: CHÍNH QUY
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
- TIẾNG ANH	: SCIENCE TEACHER EDUCATION

Thành phố Hồ Chí Minh - 2022

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Khoa học tự nhiên
Ngành đào tạo	: Sư phạm Khoa học tự nhiên
	: Science teacher education
Mã ngành đào tạo	: 7140247
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Khoa học tự nhiên
- Tiếng Anh	: Science teacher education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 9 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân sư phạm có phẩm chất và năng lực để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực giảng dạy môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Sư phạm khoa học tự nhiên:

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp.
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ.
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lý học, Giáo dục học, Toán học,...) nhằm đáp ứng tốt cho việc giảng dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở, nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục.

- Có năng lực sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị, máy móc thực hành, thực hiện thành thạo các nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động dạy học, giáo dục trong chương trình môn Khoa học tự nhiên ở **cấp Trung học cơ sở**.

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, giáo dục môn Khoa học tự nhiên và tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục; có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR	Mô tả
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề

Mã CDR	Mô tả
	đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng được kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học liên ngành để trong giải quyết các vấn đề liên quan
PI 5.1	Giải thích được các vấn đề khoa học tự nhiên dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan
PI 5.2	Phân tích được sự tồn tại, vận động và phát triển của giới tự nhiên dựa trên các nguyên lí và các khái niệm chung của khoa học tự nhiên cùng với phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm
PI 5.3	Đề xuất được phương án giải quyết một số vấn đề của khoa học tự nhiên gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường
PLO 6	Thiết kế, thực hiện và cải tiến được các thí nghiệm cơ bản về khoa học tự nhiên
PI 6.1	Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm cơ bản về khoa học tự nhiên một cách an toàn và khoa học
PI 6.2	Đề xuất được các giải pháp khoa học và phù hợp thực tiễn liên quan đến cải tiến quy trình thực hành, thí nghiệm
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân và cho người học
PI 7.1	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Định hướng khởi nghiệp cho người học
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.2	Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan

Mã CDR	Mô tả
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 10.1	Sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học
PI 10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học
PI 10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học
PI 10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học
PI 10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng
PI 11.2	Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên, hoạt động trải nghiệm cấp trung học cơ sở, hoạt động giáo dục STEM, STEAM;

- Thành viên của nhóm nghiên cứu khoa học giáo dục;

- Các vị trí việc làm liên quan đến chuyên môn khoa học tự nhiên tại các đơn vị phát triển chương trình và tài liệu.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Học tập sau đại học liên quan đến khoa học giáo dục, khoa học cơ bản (trong các lĩnh vực vật lý, sinh học, hoá học).

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Quốc gia: Việt Nam
- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành): Sư phạm Khoa học Tự nhiên (Natural Science Education).
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên (The Degree of Bachelor in Natural Science Education).
- Thông tin về kiểm định CTĐT: **KHÔNG**
- Địa chỉ website giới thiệu về CTĐT: <http://tnue.edu.vn/chuong-trinh-dao-cao-tao-cu-nhan-su-pham>

1.10.2. Chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sài Gòn

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sài Gòn
- Quốc gia: Việt Nam
- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành): [bằng tiếng Việt và tiếng Anh/ ngoại ngữ khác] Sư phạm Khoa học Tự nhiên (Natural Science Education).
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: [bằng tiếng Việt và tiếng Anh/ ngoại ngữ khác] Cử nhân Ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên (The Degree of Bachelor in Natural Science Education).
- Thông tin về kiểm định CTĐT: **KHÔNG**
- Địa chỉ website giới thiệu về CTĐT: <http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/chuong-trinh-dao-cao-tao-chu-ki-2020-2024>

10.3. Chương trình đào tạo BA National Sciences - University of Cambridge

- Tên cơ sở đào tạo: University of Cambridge
- Quốc gia: England
- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành): [bằng tiếng Việt và tiếng Anh/ ngoại ngữ khác]: Natural Sciences

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: [bằng tiếng Việt và tiếng Anh/ ngoại ngữ khác] BA National Sciences

- Thông tin về kiểm định CTĐT: **KHÔNG**

- Địa chỉ website giới thiệu về CTĐT:

<https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/natural-sciences>

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ	Số TC	Tỉ lệ
Học phần nền tảng	79	63,7	75	94,9	4	5,1
Học phần nghiệp vụ	29	23,4	27	93,1	2	6,9
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8,1	10	100	0	0
Học phần tốt nghiệp	6	4,8	0	0	6	100
Tổng	124	100	112	90,3	12	9,7

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung (19 TC)						
a. Học phần bắt buộc (15 TC)						
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2002	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất học	1*	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
		phần 1				
9	PHYL2	Giáo dục thể chất học phần 2	1*	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất học phần 3	1*	Không	Không	Không
11	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3*	Không	Không	Không
12	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Không	Không	Không
13	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*	Không	Không	Không
14	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*	Không	Không	Không

b. Học phần tự chọn bắt buộc (4 TC)

Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.

15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không

1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành (2 TC)

20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Không	Không	Không
----	----------	-------------------	---	-------	-------	-------

1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể

a. Học phần bắt buộc (58 TC)

21	SCIE1800	Giải tích	3	Không	Không	Không
22	SCIE1802	Cơ sở Vật lí 1	2	Không	Không	Không
23	SCIE1819	Cơ sở Vật lí 2	2	Không	SCIE1802	Không
24	SCIE1405	Cơ sở Vật lí 3	2	Không	SCIE1819	Không
25	SCIE1801	Thực hành Vật lí đại	2	Không	SCIE1405	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
		cương				
26	SCIE1413	Năng lượng và cuộc sống	3	Không	SCIE1405	Không
27	SCIE1414	Dao động và sóng	3	Không	SCIE1405	Không
28	SCIE1415	Thiên văn và vũ trụ	3	Không	SCIE1405	Không
29	SCIE1406	Cơ sở lí thuyết hoá học	4	Không	Không	Không
30	SCIE1416	Hoá học vô cơ	3	Không	SCIE1406	Không
31	SCIE1803	Hoá học hữu cơ 1	2	Không	SCIE1406	Không
32	SCIE1804	Hoá học hữu cơ 2	2	Không	SCIE1803	Không
33	SCIE1805	Thực hành hoá học 1	1	Không	SCIE1406	Không
34	SCIE1806	Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường	2	Không	SCIE1406	Không
35	SCIE1825	Hoá lí	2	Không	SCIE1406	Không
36	SCIE1807	Thực hành hoá học 2 (vô cơ và hữu cơ)	2	Không	SCIE1804 SCIE1805 SCIE1416	Không
37	SCIE1808	Thực hành hoá lí	1	Không	SCIE1825	Không
38	SCIE1809	Sinh học đại cương	3	Không	Không	Không
39	SCIE1810	Sinh học cơ thể thực vật	3	Không	SCIE1809	Không
40	SCIE1811	Sinh học cơ thể động vật	3	Không	SCIE1809	Không
41	SCIE1812	Sinh thái học và môi trường	2	Không	SCIE1809	Không
42	SCIE1813	Sinh học cơ thể người	2	Không	SCIE1811	Không
43	SCIE1814	Di truyền học và tiến hoá	2	Không	SCIE1809	Không
44	SCIE1815	Thực hành Sinh học đại cương	2	Không	SCIE1809 SCIE1810 SCIE1811	Không
45	SCIE1816	Thực hành Sinh học chuyên ngành	2	Không	SCIE1812 SCIE1813 SCIE1814 SCIE1815	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc: không						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ sư phạm chung cho khối ngành (16 TC)						
46	PSYC2802	Tâm lí học giáo dục	4	Không	PSYC1001	Không
47	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	Không	Không
48	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	Không	EDUC2802	Không
49	SCIE1442	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	Không	EDUT2802	Không
50	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không
51	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	Không	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (13 TC)						
a. Học phần bắt buộc (11 TC)						
52	SCIE1817	Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên	3	Không	EDUT2802	Không
53	SCIE1818	Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên	3	Không	EDUT2802	Không
54	SCIE1440	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2	Không	EDUT2802	Không
55	SCIE1441	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	3	Không	SCIE1818	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc (2 TC)						
56	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	Không	EDUT2802	Không
57	SCIE1821	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong	2	Không	SCIE1817	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
		môn Khoa học tự nhiên				
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP (10 TC)						
58	SCIE1822	Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên	3	Không	SCIE1818	Không
59	SCIE1445	Thực tập sư phạm 1	2	Theo quy chế thực tập của Trường	EDUT2802	Không
60	SCIE1823	Thực tập sư phạm 2	5	Theo quy chế thực tập của Trường	SCIE1445	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC): SCIE1449						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) SCIE1824 và một sản phẩm nghiên cứu khoa học (3 TC) SCIE1826.						
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP song hành	Đơn vị quản lí chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3		Không	Không	Không	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	Không	Không	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lí học đại cương	2		Không	Không	Không	K. Tâm lí học

PHYL2401	Giáo dục thể chất học phần 1	1*		Không	Không	Không	K.GDTC
MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3*		Không	Không	Không	K.GDQP
SCIE1800	Giải tích	3		Không	Không	Không	K. Toán
SCIE1406	Cơ sở lí thuyết hoá học	4		Không	Không	Không	K. Hoá học
SCIE1809	Sinh học đại cương	3		Không	Không	Không	K. Sinh học
Học kì 2 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 13 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2		Không	POLI2001	Không	K. GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	Không	K. GDCT
PSYC2802	Tâm lí học giáo dục	4		Không	PSYC1001	Không	K. Tâm lí học
PHYL2	Giáo dục thể chất học phần 2	1*	x	Không	Không	Không	K. GDTC
MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2*		Không	Không	Không	K. GDQP
SCIE1802	Cơ sở Vật lí 1	2		Không	Không	Không	K. Vật lí
SCIE1810	Sinh học cơ thể thực vật	3		Không	SCIE1809	Không	K. Sinh học
Người học chọn 4 TC trong các HP sau:							
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	Không	Không	Không	K. TLH
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	Không	Không	Không	K. TLH
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	Không	Không	Không	K. TLH
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	Không	Không	Không	K. CNTT
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	Không	Không	Không	Tổ nữ công
Học kì 3 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2003	Không	K. GDCT
PHYL3	Giáo dục thể chất học phần 3	1*	x	Không	Không	Không	K. GDTC
MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*		Không	Không	Không	K. GDQP

EDUC280 2	Giáo dục học	4		Không	Không	Không g	K. KHGD
SCIE1819	Cơ sở Vật lí 2	2		Không	SCIE1802	Không g	K. Vật lí
SCIE1811	Sinh học cơ thể động vật	3		Không	SCIE1809	Không g	K. Sinh học
SCIE1825	Hoá lí	2		Không	SCIE1406	Không g	K. Hoá học
MATH170 3	Xác suất thống kê	2		Không	Không	Không g	K. Toán – Tin học
Học kì 4 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2005	Không g	K. GDCT
MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*		Không	Không	Không g	K. GDQP
EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2		Không	EDUC280 2	Không g	Tổ chuyên môn cấp trường
SCIE1416	Hoá học vô cơ	3		Không	SCIE1406	Không g	K. Hoá học
SCIE1803	Hoá học hữu cơ 1	2		Không	SCIE1406	Không g	K. Hoá học
SCIE1815	Thực hành Sinh học đại cương	2		Không	SCIE1809 SCIE1810 SCIE1811	Không g	K. Sinh học
SCIE1405	Cơ sở Vật lí 3	2		Không	SCIE1819	Không g	K. Vật lí
SCIE1805	Thực hành hoá học 1	1		Không	SCIE1406	Không g	K. Hoá học
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2		Không g	Không	Không g	Tổ chuyên môn cấp trường
Học kì 5 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
SCIE1817	Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên	3		Không	EDUT280 2	Không g	K. Vật lí, Hoá học, Sinh học
SCIE1801	Thực hành Vật lí đại cương	2		Không	SCIE1405	Không g	K. Vật lí
SCIE1808	Thực hành hoá lí	1		Không	SCIE1825	Không g	K. Hoá học
SCIE1813	Sinh học cơ thể người	2		Không	SCIE1811	Không g	K. Sinh học

SCIE1806	Một số vấn đề cơ bản về hóa học môi trường	2		Không	SCIE1406	Không	K. Hoá học
SCIE1804	Hoá học hữu cơ 2	2		Không	SCIE1803	Không	K. Hoá học
SCIE1818	Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên	3		Không	EDUT2802	Không	K. Vật lí, Hoá học, Sinh học
SCIE1440	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2		Không	EDUT2802	Không	K. Vật lí, Hoá học, Sinh học
Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
SCIE1441	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	3		Không	SCIE1818	Không	K. Vật lí, Hoá học, Sinh học
SCIE1812	Sinh thái học và môi trường	2		Không	SCIE1809	Không	K. Sinh học
SCIE1807	Thực hành hoá học 2 (vô cơ và hữu cơ)	2		Không	SCIE1804 SCIE1805 SCIE1416	Không	K. Hoá học
SCIE1822	Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên	3		Không	SCIE1818	Không	K. Vật lí, Hoá học, Sinh học
SCIE1814	Di truyền học và tiến hoá	2		Không	SCIE1809	Không	K. Sinh học
SCIE1413	Năng lượng và cuộc sống	3		Không	SCIE1405	Không	K. Vật lí
Học kì 7 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
SCIE1442	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên	2		Không	EDUT2802	Không	Tổ chuyên môn cấp trường
EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		Không	Không	Không	K. KHGD
SCIE1445	Thực tập sư phạm 1	2		Theo quy chế thực tập của Trường	EDUT2802	Không	Tổ chuyên môn Trường
SCIE1415	Thiên văn và vũ trụ	3		Không	SCIE1405	Không	K. Vật lí
SCIE1816	Thực hành Sinh học chuyên ngành	2		Không	SCIE1812	Không	K. Sinh học

					SCIE1813 SCIE1814 SCIE1815		
SCIE1414	Dao động và sóng	3		Không	SCIE1405	Không	K. Vật lí
Người học chọn 1 trong 2 học phần sau:							
EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	x	Không	EDUT2802	Không	Tổ chuyên môn Trường
SCIE1821	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên	2	x	Không	SCIE1817	Không	K. Vật lí, Hoá học, Sinh học
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
SCIE1823	Thực tập sư phạm 2	5		Theo quy chế thực tập của Trường	SCIE1445	Không	Tổ chuyên môn Trường
Người học chọn 6 TC trong các HP sau:							
SCIE1449	Khoá luận tốt nghiệp	6	x	<i>Người học được chọn theo điều kiện được quy định hàng năm của Trường và Hội đồng khoa học Khoa.</i>			
SCIE1826	Sản phẩm nghiên cứu khoa học	3	x				
SCIE1824	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x				

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Mã học phần: POLI2001
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc

nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở đó, người học có khả năng bảo vệ quan điểm cá nhân, thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề một cách độc lập, sáng tạo và hiệu quả.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin

- Mã học phần: POLI2002
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Mã học phần: POLI2003
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng

tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Mã học phần: POLI2004
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2005
- Học phần song hành: Không

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm 4 phần lý thuyết. Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Người học biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của khoa học lịch sử Đảng vào giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Mã học phần: POLI2005
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2003
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn

cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Mã học phần: POLI1903
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

7. Tâm lý học đại cương

- Mã học phần: PSYC1001
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích

được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục Thể chất học phần 1

- Mã học phần: PHYL2401
- Số tín chỉ: 1
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục Thể chất học phần 2

- Mã học phần: PHYL2
- Số tín chỉ: 1
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục Thể chất học phần 3

- Mã học phần: PHYL3
- Số tín chỉ: 1

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Giáo dục quốc phòng – an ninh - Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Mã học phần: MILI2701
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Học phần sẽ giúp người học hiểu để chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và có trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

12. Giáo dục quốc phòng – an ninh - Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh

- Mã học phần: MILI2702

- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Giáo dục quốc phòng – an ninh - Học phần III: Quân sự chung

- Mã học phần: MILI2703
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

14. Giáo dục quốc phòng – an ninh - Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Mã học phần: MILI2704
- Số tín chỉ: 4

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với xã hội.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Mã học phần: EDUC2801
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho người học, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Mã học phần: PSYC1493
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Mã học phần: PSYC2801
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Mã học phần: COMP1810
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng cho người học các ngành đào tạo giáo viên. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức chung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của nó trong giáo dục. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết một số vấn đề trong giáo dục và định hướng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp theo nhu cầu.

19. Giáo dục đời sống

- Mã học phần: DOMS0
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình

20. Xác suất thống kê

- Mã học phần: MATH1703
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và vectơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần người học lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu

trong lĩnh vực liên quan. Trên cơ sở này, hướng đến phục vụ cho các Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân; Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong học tập và nghiên cứu cao hơn.

21. Giải tích

- Mã học phần: SCIE1800
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Giải tích bao gồm 5 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về giới hạn dãy số; giới hạn, tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm số một biến; giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số nhiều biến số và phương trình vi phân. Sau khi học xong, người học tính được giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến và nhiều biến số, xét được tính liên tục của hàm số một biến và nhiều biến số, tính được đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến số. Người học giải được phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng, bằng phương pháp biến thiên hằng số và phương pháp hệ số bất định.

22. Cơ sở Vật lí 1

- Mã học phần: SCIE1802
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Cơ sở vật lí 1 bao gồm có 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kiến thức cơ bản về các hiện tượng cơ và nhiệt. Trên cơ sở này, người học có thể hiểu được quy luật chuyển động của các vật thể trong tự nhiên, các ứng dụng của cơ học và nhiệt học trong khoa học, kỹ thuật và đời sống hàng ngày, có đủ kiến thức làm cơ sở cho việc học tốt các học phần khác. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức cơ và nhiệt để giải quyết các vấn đề khoa học tự nhiên trong đời sống và thực tiễn.

23. Cơ sở Vật lý 2

- Mã học phần: SCIE1819
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1802
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm và vận dụng kiến thức để giải quyết được vấn đề liên quan các hiện tượng điện từ và đời sống, có đủ kiến thức về điện từ để làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

24. Cơ sở Vật lý 3

- Mã học phần: SCIE1405
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần học trước: SCIE1819
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Cơ sở vật lý 3 bao gồm có 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học được trang bị các kiến thức quang học, cụ thể là về Quang hình học như các định luật về ánh sáng, mắt và các dụng cụ quang học; kiến thức cơ bản về Quang học sóng; và bản chất của ánh sáng. Trên cơ sở này, học phần sẽ giúp người học có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản về Quang học để giải thích các hiện tượng liên quan trong tự nhiên, đời sống và khoa học kỹ thuật; đồng thời giúp người học giải quyết các bài tập về Quang hình học, Quang học sóng. Ngoài ra, người học còn phát huy được năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân.

25. Thực hành Vật lý đại cương

- Mã học phần: SCIE1801
- Số tín chỉ: 2

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1405
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm 9 bài thực hành, là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần bao gồm các bài thí nghiệm về cơ học, nhiệt học, điện từ học và quang học giúp cho người học củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Cơ sở vật lý 1, 2, 3. Ngoài ra, học phần còn góp phần giúp người học vận dụng các kiến thức vật lý đã học giải thích cơ chế hoạt động, vận hành của các bài thí nghiệm. Học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của người học cùng với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra. Mặt khác, thông qua các hoạt động thực hành, học phần góp phần rèn luyện cho người học nâng cao kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

26. Năng lượng và cuộc sống

- Mã học phần: SCIE1413
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1405
- Nội dung:

Học phần Năng lượng và cuộc sống gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng hiện nay, các vấn đề liên quan đến năng lượng với sinh vật sống và tìm kiếm các nguồn năng lượng mới thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, nội dung của học phần cũng trình bày những ảnh hưởng của việc khai thác năng lượng đến môi trường sống bao gồm ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước. Trên cơ sở đó sẽ làm rõ các nội dung liên quan giúp người học có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng một cách hiệu quả.

27. Dao động và sóng

- Mã học phần: SCIE1414
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1405
- Học phần hỗ trợ/song hành: không

- Nội dung:

Học phần gồm 4 phần lí thuyết và 2 bài tiểu luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong khối học phần khoa học cơ bản. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các nội dung liên quan đến việc thiết lập và giải phương trình vi phân của các loại dao động và sóng; nêu ý nghĩa vật lý của các nghiệm, các hiện tượng xảy ra khi sóng truyền đến mặt phân cách giữa các môi trường; và làm rõ sự tương tự và khác nhau về bản chất vật lý giữa dao động cơ và dao động điện từ. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức để giải thích hiện tượng vật lý về dao động và sóng trong thực tế, nâng cao năng lực giao tiếp và đánh giá được hiệu quả trong hoạt động nhóm.

28. Thiên văn và vũ trụ

- Mã học phần: SCIE1415

- Số tín chỉ: 3

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: SCIE1405

- Học phần song hành: không

- Nội dung:

Học phần gồm 7 phần lí thuyết và 3 bài thực hành. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kĩ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hoá của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên Trái Đất. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị các kiến thức cơ bản về vũ trụ học gồm các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức để giải thích hiện tượng thiên văn thường gặp trong đời sống, nâng cao năng lực giao tiếp và đánh giá trong hoạt động nhóm.

29. Cơ sở lí thuyết hoá học

- Mã học phần: SCIE1406

- Số tín chỉ: 4

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Học phần song hành: không

- Nội dung:

Học phần này có 7 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản của hóa

học từ mức độ nguyên tử đến phân tử. Bên cạnh đó, người học được hướng dẫn tìm hiểu các định luật, nguyên lý của hoá học, từ đây có thể hiểu rõ bản chất của các phản ứng hoá học và các chuyển hoá hoá học. Thông qua học phần này, người học có thể giải thích các vấn đề hóa học dựa trên nguyên lý cơ bản của hóa học. Thêm nữa, người học có thể phân tích được sự tồn tại, vận động và phát triển của giới tự nhiên dựa trên các nguyên lý và các khái niệm chung của khoa học tự nhiên cùng với phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm

30. Hoá học vô cơ

- Mã học phần: SCIE1416
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1406
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm 13 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, tính chất hoá-lí của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của một số nhóm nguyên tố tiêu biểu trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học; cũng như phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ điển hình. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức đó trong giải quyết những vấn đề liên quan đến hóa vô cơ trong học tập và đời sống.

31. Hoá học hữu cơ 1

- Mã học phần: SCIE1803
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1406
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lí học, hóa học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol, ether. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức đó trong giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất và giải quyết những vấn đề liên quan đến hóa hữu cơ trong học tập và đời sống.

32. Hoá học hữu cơ 2

- Mã học phần: SCIE1804
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1803
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược về các hợp chất: dị vòng, alkaloid, hợp chất polymer. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề liên quan đến hóa hữu cơ trong học tập và cuộc sống.

33. Thực hành hoá học 1

- Mã học phần: SCIE1805
- Số tín chỉ: 1
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1406
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Thực hành hoá học 1 gồm 6 bài thực hành (1) Dụng cụ, kỹ thuật cơ bản và các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm; (2) Xác định khối lượng phân tử của oxygen; (3) Xác định hàm lượng nước trong các muối $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ và $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$; (4) Xác định nhiệt độ nóng chảy của chất tinh khiết và hỗn hợp; (5) Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học; (6) Pha chế dung dịch và chuẩn độ. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần người học có năng lực thực hiện được các thí nghiệm hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học; bước đầu thiết kế được một số thí nghiệm hoá học đơn giản.

34. Một số vấn đề cơ bản về hóa học môi trường

- Mã học phần: SCIE1806
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1406

- Học phần song hành: không

Học phần gồm 3 phần lí thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường như: đặc tính, thành phần của môi trường khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển; đặc tính, ảnh hưởng một số chất ô nhiễm cơ bản đối với môi trường và con người; và một số biện pháp kĩ thuật cơ bản để xử lí ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở này, người học có thể đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề gắn liền với cuộc sống và môi trường cũng như phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững.

35. Hoá lí

- Mã học phần: SCIE1825
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1406
- Học phần song hành: không

Học phần gồm có 5 phần lí thuyết. Học phần này là học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức hoá lí cơ bản về nhiệt động hoá học, về cân bằng hoá học, động hoá học, điện hoá và hoá keo. Thông qua học phần, người học có thể giải thích được các quá trình biến đổi hoá học, biến đổi của tự nhiên, đồng thời vận dụng được hoá lí trong nghiên cứu các phản ứng hoá học và sinh học, các hệ điện hoá và hoá keo, ứng dụng của hoá lí trong đời sống và sản xuất.

36. Thực hành hoá học 2 (vô cơ và hữu cơ)

- Mã học phần: SCIE1807
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: SCIE1804, SCIE1805, SCIE1416
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm 10 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hóa chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế các đơn chất và một số hợp chất vô cơ, hữu cơ cơ bản một cách an toàn. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức để giảng dạy và giải thích, cải tiến các quy trình thí nghiệm hóa học vô cơ, hữu cơ trong chương trình phổ thông, trong cuộc sống cũng như thực hiện các thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ.

37. Thực hành hoá lí

- Mã học phần: SCIE1808
- Số tín chỉ: 1
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1825
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Thực hành hóa lí gồm 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần người học có năng lực thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học; bước đầu đề xuất được một số phương án cải tiến điều kiện thí nghiệm theo những mục đích cụ thể.

38. Sinh học đại cương

- Mã học phần: SCIE1809
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Sinh học đại cương bao gồm 8 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học kiến thức đại cương về tế bào, cấu trúc cơ bản của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực; chu kì tế bào và phân bào; cấu tạo sơ lược của virus và vi khuẩn, một số vai trò và ứng dụng virus và vi khuẩn trong thực tiễn, một số bệnh do vi khuẩn và virus gây ra và cách phòng, chống các bệnh này; sự trao đổi chất và năng lượng của tế bào; quá trình hô hấp tế bào và quá trình quang hợp. Trên cơ sở các kiến thức này giúp người học vận dụng để học các học phần liên quan trong chương trình đào tạo ở bậc đại học và giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

39. Sinh học cơ thể thực vật

- Mã học phần: SCIE1810
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1809
- Học phần song hành: không

- Nội dung:

Học phần Sinh học cơ thể thực vật gồm 11 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho NGƯỜI HỌC những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo giải phẫu của thực vật ở các cấp độ: tế bào, mô và cơ quan của thực vật (chủ yếu Thực vật bậc cao); phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và khả năng mô tả cấu tạo của cơ thể thực vật; giải thích những biến đổi hình thái và cấu tạo đó trong các điều kiện sinh thái khác nhau; phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phân loại sinh vật; kiến thức cơ bản về đặc điểm nhận biết, phân loại, tính đa dạng, mối quan hệ phát sinh chủng loại và ứng dụng của các ngành Thực vật bậc thấp, các ngành Thực vật bậc cao và các ngành Nấm; Kiến thức cơ bản và hiện đại có tính quy luật về cấu trúc và cơ chế liên quan đến các quá trình sinh lý của thực vật: quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quá trình quang hợp, hô hấp, quá trình sinh trưởng và phát triển, mối liên hệ giữa các quá trình sinh lý nói trên và khả năng chống chịu của cây với các điều kiện môi trường.

40. Sinh học cơ thể động vật

- Mã học phần: SCIE1811

- Số tín chỉ: 3

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: không.

- Học phần học trước: SCIE1809

- Học phần song hành: không

- Nội dung:

Học phần Sinh học cơ thể động vật bao gồm 14 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về cơ thể động vật. Các kiến thức được trình bày trên các quan điểm cấu trúc và chức năng cơ thể luôn gắn kết với nhau và liên hệ với môi trường sống trong quá trình tiến hoá. Người học vận dụng được những kiến thức đó để hiểu về các quá trình đang diễn ra trong cơ thể động vật và tác động hiệu quả vào quá trình sinh trưởng, phát triển của chúng trong thực tiễn đời sống.

41. Sinh thái học và môi trường

- Mã học phần: SCIE1812

- Số tín chỉ: 2

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: không.

- Học phần học trước: SCIE1809

- Học phần song hành: không

- Nội dung:

Học phần Sinh thái học và môi trường bao gồm 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ lĩnh hội những kiến thức về khái niệm và các mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau (cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển), mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức để bảo vệ các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

42. Sinh học cơ thể người

- Mã học phần: SCIE1813
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: SCIE1811
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Sinh học cơ thể người gồm 10 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức về cấu tạo, chức năng và cơ chế sinh lý của các quá trình sống trong cơ thể người của các hệ cơ quan; sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của từng hệ cơ quan và sự thống nhất giữa các hệ cơ quan ở cơ thể người; vận dụng được các kiến thức đó để có các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học đường, sức khỏe sinh sản liên quan đến các hệ cơ quan ở cơ thể người; có đủ năng lực dạy các mạch nội dung liên quan đến sinh học cơ thể người ở chủ đề vật sống của chương trình Khoa học tự nhiên 2018.

43. Di truyền học và tiến hoá

- Mã học phần: SCIE1814
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1809
- Học phần song hành: không

Học phần Di truyền học và tiến hoá bao gồm 10 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức về một số khái niệm cơ bản, các quá trình di truyền và biến dị từ cấp độ phân tử đến tế bào, các quy luật di truyền; bằng chứng và các cơ chế tiến hoá; từ đó giải thích được sự truyền đạt và biểu hiện thông tin di truyền trong quá trình phát triển cá thể, cơ chế hình thành và phát triển của sự sống trên Trái Đất; tìm hiểu về một số bệnh tật di truyền, những thành tựu ứng dụng công nghệ di truyền trong đời sống; giải thích được

các hiện tượng thường gặp trong tự nhiên; đề xuất được các biện pháp bảo vệ vốn gene của loài người.

44. Thực hành Sinh học đại cương

- Mã học phần: SCIE1815
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1809, SCIE1810, SCIE1811
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Thực hành Sinh học đại cương gồm 20 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có những kĩ năng thực hành, thí nghiệm; phân tích và giải thích được kết quả thực hành, thí nghiệm về thành phần và cấu tạo từ cấp độ tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan đến cơ thể vi sinh vật, thực vật và động vật. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức và kĩ năng để giải thích một số hiện tượng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, thực vật và động vật.

45. Thực hành Sinh học chuyên ngành

- Mã học phần: SCIE1816
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1812, SCIE1813, SCIE1814, SCIE1815
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Thực hành Sinh học chuyên ngành bao gồm 20 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có những kĩ năng cần thiết như tái hiện, thiết kế, bố trí hợp lí các thí nghiệm tìm hiểu cấu tạo bên ngoài, bên trong của các cơ quan, các quá trình sinh lí ở cơ thể sinh vật và quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau; phân tích và giải thích các kết quả thí nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm thiết kế, thực hiện và cải tiến được các thí nghiệm cơ bản về khoa học tự nhiên.

46. Tâm lí học giáo dục

- Mã học phần: PSYC2802
- Số tín chỉ: 4

- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PSYC1001
- Học phần song ngành: không
- Nội dung:

Học phần Tâm lý học giáo dục bao gồm 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và tâm lý lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm,...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường.

47. Giáo dục học

- Mã học phần: EDUC2802
- Số tín chỉ: 4
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song ngành: không
- Nội dung:

Học phần Giáo dục học gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về nghề giáo: hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân cách của giáo viên; những vấn đề chung của Giáo dục học: hiện tượng giáo dục, sự hình thành và phát triển của Giáo dục học, vai trò của giáo dục, mục đích và nguyên lý giáo dục; hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông: những vấn đề chung của hoạt động giáo dục, các thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục; giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông: chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông: khái niệm, bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, phương thức đánh giá và qui trình thiết kế hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong sư phạm và phát triển các năng lực sư phạm trong tương lai.

48. Đại cương về lí luận dạy học

- Mã học phần: EDUT2802
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUC2802
- Học phần hỗ trợ/song hành:
- Nội dung:

Học phần Đại cương về lí luận dạy học gồm có 4 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lí thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lí luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lí chuyên môn trong tương lai.

49. Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên

- Mã học phần: SCIE1442
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần bao gồm 3 phần lí thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; một số loại hình đánh giá trong giáo dục; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn học. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

50. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng

- Mã học phần: EDUT2801
- Số tín chỉ: 2

- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sự phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

51. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp

- Mã học phần: EDUC2803
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không.
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Khởi nghiệp cho người học sự phạm bao gồm 3 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

52. Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên

- Mã học phần: SCIE1817
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Học phần song hành: không

- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết và 1 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển chương trình. Người học phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy trình PTCT. Trên cơ sở vận dụng các lí thuyết PTCT, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và PTCT môn Khoa học tự nhiên trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục.

53. Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên

- Mã học phần: SCIE1818
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên gồm có 5 phần lí thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về vị trí, đặc điểm nội dung, logic kiến thức của các chủ đề trong môn Khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở, từ đó xác định được các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp trong các chủ đề. Bên cạnh đó, người học có khả năng lựa chọn được phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển năng lực phù hợp đối với bài học cụ thể. Đồng thời, người học soạn được kế hoạch bài dạy cho các chủ đề, bài học trong chương trình môn Khoa học tự nhiên.

54. Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông tin trong dạy học môn Khoa học tự nhiên

- Mã học phần: SCIE1440
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần học trước: SCIE1818
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên gồm 3 phần lí thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Khoa học tự

nhiên. Thông qua học phần, người học có kiến thức về hệ thống các khái niệm, mô hình liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đồng thời, người học được rèn luyện các kỹ năng sử dụng các thiết bị, phần mềm cơ bản để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học khoa học tự nhiên. Trên cơ sở này, người học ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý để nâng cao hiệu quả trong giao tiếp, hợp tác và tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên.

55. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên

- Mã học phần: SCIE1441
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1818
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm có 1 phần lý thuyết và 3 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được rèn luyện các kỹ thuật, an toàn phòng thí nghiệm; tìm hiểu về cách thiết kế các hoạt động dạy học tích cực có sử dụng các thí nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên có sử dụng thí nghiệm. Trên cơ sở này, người học lựa chọn và xây dựng các hoạt động dạy học và giáo dục có sử dụng thí nghiệm để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Khoa học tự nhiên.

56. Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông

- Mã học phần: EDUT2803
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng tổ chức dạy học với các chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học thực hành xây dựng và tổ chức các chủ đề STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

57. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên

- Mã học phần: SCIE1821
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: SCIE1817
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm khoa học tự nhiên, cách hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ, cách đánh giá học sinh khi tham gia hoạt động này. Bên cạnh đó, người học thực hành thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên, tổ chức các hoạt động do chính họ thiết kế. Đồng thời, mỗi người học được hành động với kinh nghiệm cá nhân, đưa ra các sáng kiến trải nghiệm từ thực tế, phát huy năng lực sáng tạo, tăng cường vai trò cá nhân, trách nhiệm cá nhân trong tập thể và trong xã hội.

58. Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên

- Mã học phần: SCIE1822
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: SCIE1818
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần gồm 1 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được rèn luyện tác phong sư phạm cho người giáo viên; rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và các kĩ năng cần thiết trong việc tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên. Từ đó, người học vận dụng vào để thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên một cách hiệu quả.

59. Thực tập sư phạm 1

- Mã học phần: SCIE1445
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập của Trường.
- Học phần học trước: EDUT2802
- Nội dung:

Học phần Thực tập sư phạm 1 gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành nghề nghiệp của các ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần, người học mô tả được thực tế giáo dục ở địa phương, các loại hồ sơ, sổ sách, công việc của giáo viên; phân tích được các tiết dạy, các hoạt động giáo dục đã quan sát; tham gia, tổ chức được một số tiết sinh hoạt chủ nhiệm hoặc một số hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp. Thông qua đó, người học rèn luyện các phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực sư phạm của bản thân.

60. Thực tập sư phạm 2

- Mã học phần: SCIE1823
- Số tín chỉ: 5
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Điều kiện học phần: Theo quy chế thực tập của Trường.
- Học phần học trước: **SCIE1822**
- Nội dung:

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành nghề nghiệp của các ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần, người học vận dụng những kiến thức, kỹ năng dạy học chuyên ngành để tổ chức thực hiện được các hoạt động giảng dạy môn Sinh học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tổ chức được các hoạt động giáo dục đáp ứng thực tế giáo dục của trường phổ thông. Đồng thời, người học rèn luyện được tác phong chuẩn mực và phong cách làm việc trong môi trường sư phạm; bước đầu tham gia vào việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ tại trường học, địa phương; rèn luyện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc với đồng nghiệp, học sinh và cha mẹ học sinh.

61. Khoá luận tốt nghiệp

- Mã học phần: SCIE1449
- Số tín chỉ: 6
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp
- Điều kiện: Theo các điều kiện của Trường và Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa quy định.

- Là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành Khoa học tự nhiên hoặc khoa học giáo dục trong môn Khoa học tự nhiên, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Đề cương khoá luận tốt nghiệp được Hội đồng Khoa thông qua.

62. Hồ sơ tốt nghiệp

- Mã học phần: SCIE1824
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp

- Điều kiện:

Người học được hướng dẫn chọn thực hiện hồ sơ tốt nghiệp từ đầu học kì 5 và chính thức đăng kí ở học kì 7. Tuy nhiên, hồ sơ tốt nghiệp chỉ được đánh giá khi người học đã đạt học phần thực tập sư phạm/ngành nghề nghiệp 2.

- Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần hồ sơ tốt nghiệp là một trong hai học phần tự chọn bắt buộc thay thế khóa luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Hồ sơ tốt nghiệp bao gồm việc thực hiện và tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp. Các minh chứng được người học thu thập một cách hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tế, thực tập ở cơ sở thực tập. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học viết một báo cáo thể hiện lí tưởng, triết lí nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

63. Sản phẩm nghiên cứu khoa học

- Mã học phần: SCIE1826

- Số tín chỉ: 3

- Nhóm học phần: Tốt nghiệp

- Điều kiện:

- Điều kiện:

Người học được hướng dẫn lựa chọn sản phẩm nghiên cứu khoa học từ đầu học kì 5 và chính thức đăng kí ở học kì 7 trong kế hoạch của chương trình đào tạo.

- Mô tả tóm tắt học phần:

Sản phẩm nghiên cứu khoa học là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khóa luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu khoa học có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học, báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu khoa học,... gắn với định hướng nghề nghiệp, được người học thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Sản phẩm nghiên cứu khoa học giúp người học vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp để thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghề nghiệp và giải quyết được các nhiệm vụ chuyên môn một cách độc lập, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác
---------	----------------	--------------	------------------	--	---------------	--------------------------

						**	**
1.	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa GDCT		x	
2.	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Khoa GDCT		x	
3.	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa GDCT		x	
4.	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa GDCT		x	
5.	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT		x	
6.	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT		x	
7.	PSYC1001	Tâm lí học đại cương	2	Khoa Tâm lí học		x	
8.	PHYL2401	Giáo dục thể chất học phần 1	1**	Khoa GDTC		x	
9.	PHYL2	Giáo dục thể chất học phần 2	1**	Khoa GDTC		x	
10.	PHYL3	Giáo dục thể chất học phần 3	1**	Khoa GDTC		x	
11.	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng		Khoa GDQP		x	
12.	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh		Khoa GDQP			
13.	MILI2703	Quân sự chung		Khoa GDQP			
14.	MILI2704	Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và		Khoa GDQP			

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
		chiến thuật					
15.	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Khoa Khoa học giáo dục		x	
16.	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Khoa Tâm lí học		x	
17.	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Khoa Tâm lí học		x	
18.	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Khoa CNTT		x	
19.	DOMCS0	Giáo dục đời sống	2	Tổ nữ công		x	
20.	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Khoa Toán – Tin học		x	
21.	SCIE1800	Giải tích	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân TS. Lương Lê Hải	Toán giải tích Toán lí	x x	
22.	SCIE1802	Cơ sở Vật lí 1	2	ThS. Nguyễn Thanh Loan TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lí nguyên tử phân tử LL&PPD H Vật lí	x x	
23.	SCIE1819	Cơ sở Vật lí 2	2	PGS.TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh ThS. Trương Đặng Hoài Thu	Vật lí nguyên tử phân tử Quang điện tử	x x	
24.	SCIE1405	Cơ sở Vật lí 3	2	ThS. Nguyễn Thị Hào	Thiên văn vật lí	x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
				ThS. Trương Đăng Hoài Thu	LL&PPD H Vật lí	x	
25.	SCIE1801	Thực hành Vật lí đại cương	2	Khoa Vật lí		x x	
26.	SCIE1413	Năng lượng và cuộc sống	3	TS. Hoàng Đức Tâm TS. Cao Anh Tuấn	Vật lí hạt nhân Thiên văn vật lí	x x	
27.	SCIE1414	Dao động và sóng	3	TS. Nguyễn Lâm Duy ThS. Nguyễn Thị Hào	Quang điện tử Vật lí nguyên tử phân tử	x x	
28.	SCIE1415	Thiên văn và vũ trụ	3	TS. Cao Anh Tuấn ThS. Nguyễn Thành Đạt	Thiên văn vật lí Vật lí hạt nhân	x x	
29.	SCIE1406	Cơ sở lí thuyết hoá học	4	PGS.TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x x	
30.	SCIE1416	Hoá học vô cơ	3	PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x x	
31.	SCIE1803	Hoá học hữu cơ 1	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	x x	
32.	SCIE1804	Hoá học hữu cơ 2	2	TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy TS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	x x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
33.	SCIE1805	Thực hành hoá học 1	1	TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Ngô Thị Ngọc Loan		x x	
34.	SCIE1806	Một số vấn đề cơ bản về hóa học môi trường	2	TS. Nguyễn Kim Diễm Mai ThS. Trương Chí Hiên	Hoá học môi trường Hoá học môi trường		
35.	SCIE1825	Hoá lí	2	TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Trần Phương Dung	Hoá lí Hoá lí	x x	
36.	SCIE1807	Thực hành hoá học 2 (vô cơ và hữu cơ)	2	PGS. TS Nguyễn Anh Tiến TS. Trần Thị Tố Nga TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy TS. Lê Thị Thu Hương TS. Phạm Đức Dũng TS. Lê Tín Thanh	Hóa học vô cơ Hoá học hữu cơ	x x	
37.	SCIE1808	Thực hành hoá lí	1	TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hoá lí Hoá lí	x x	
38.	SCIE1809	Sinh học đại cương	3	TS. Trần Thị Tường Linh ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Dinh dưỡng cây trồng Sinh hoá học	x x	
39.	SCIE1810	Sinh học cơ thể thực vật	3	ThS. Quách Văn Toàn Em ThS. Nguyễn Thị	Thực vật học Thực vật	x x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
				Thanh Tâm	học		
40.	SCIE1811	Sinh học cơ thể động vật	3	PGS.TS. Tống Xuân Tám TS. Phạm Cử Thiện	Động vật học Động vật học	x x	
41.	SCIE1812	Sinh thái học và môi trường	2	ThS. Quách Văn Toàn Em ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
42.	SCIE1813	Sinh học cơ thể người	2	TS. Nguyễn Thị Thương Huyền ThS. Trương Văn Trí	Sinh lí người và động vật Giải phẫu người và động vật	x x	
43.	SCIE1814	Di truyền học và tiến hoá	2	ThS. Nguyễn Thị Hằng TS. Nguyễn Như Hoa	Di truyền học Công nghệ sinh học	x x	
44.	SCIE1815	Thực hành Sinh học đại cương	2	ThS. Quách Văn Toàn Em TS. Phạm Cử Thiện	Sinh thái học Động vật học	x x	
45.	SCIE1816	Thực hành Sinh học chuyên ngành	2	ThS. Võ Văn Thanh ThS. Nguyễn Thị Hằng	Sinh lí người và động vật Di truyền học	x x	
46.	PSYC2802	Tâm lí học giáo dục	4	Khoa Tâm lí học		x	
47.	EDUC2802	Giáo dục học	4	Khoa KHGD		x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
48.	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	Tổ chuyên môn cấp trường		x	
49.	SCIE1442	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn KHTN	2	Tổ chuyên môn cấp trường		x	
50.	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	Tổ chuyên môn cấp trường		x x	
51.	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Khoa Khoa học Giáo dục		x	
52.	SCIE1817	Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên	3	TS. Phạm Đình Văn ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPD H Sinh học LL&PPD H Hoá học	x x	
53.	SCIE1818	Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên	3	TS. Mai Hoàng Phương TS. Thái Hoài Minh	LL&PPD H Vật lí LL&PPD H Hoá học	x x	
54.	SCIE1440	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn KHTN	2	TS. Thái Hoài Minh TS. Mai Hoàng Phương	LL&PPD H Hoá học LL&PPD H Vật lí	x x	
55.	SCIE1441	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn KHTN	3	TS. Thái Hoài Minh TS. Phạm Đình Văn	LL&PPD H Hoá học LL&PPD H Sinh học	x x x	
56.	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ	2	Tổ chuyên môn cấp Trường		x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
		đề STEM ở trường phổ thông					
57.	SCIE1821	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn KHTN	2	TS. Nguyễn Thanh Nga TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPD H Vật lí LL&PPD H Hoá học	x x	
58.	SCIE1822	Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên	3	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPD H Sinh học LL&PPD H Hoá học	x x	
59.	SCIE1445	Thực tập sư phạm 1	2	Tổ chuyên môn Trường		x	
60.	SCIE1823	Thực tập sư phạm 2	5	Tổ chuyên môn Trường		x	

Ghi chú: Đơn vị công tác: ** - Trong Trường; *** - Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

6.1. Phòng học lí thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, người học.

- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học.

- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 162 phòng học lí thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.

6.2. Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Giải phẫu - Sinh lí người và động vật
- Phòng thí nghiệm Động vật
- Phòng thí nghiệm Thực vật - Sinh thái
- Phòng thí nghiệm Sinh lí thực vật - Phương pháp dạy học
- Phòng thí nghiệm Sinh hoá - Vi sinh
- Phòng thí nghiệm Di truyền - Tiến hoá
- Phòng thí nghiệm Sinh học trung tâm
- Phòng thí nghiệm Hóa Đại cương
- Phòng thí nghiệm Hóa học vô cơ
- Phòng thí nghiệm Hóa học hữu cơ
- Phòng thí nghiệm Hóa lí
- Phòng thí nghiệm Vật lí đại cương

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy các bài thực hành của các học phần và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Khoa học tự nhiên, đáp ứng chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới năm 2018. Ngoài ra, phòng thí nghiệm Khoa Vật lí, Khoa Hoá học và Khoa Sinh học còn có những thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên, học viên cao học, người học, học sinh của Trường Trung học Thực hành và các trường phổ thông có hợp tác đào tạo.

6.3. Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cấp và đầu tư. Khoa phối hợp tốt với thư viện để bảo đảm có các đầu sách, cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập của người học; nghiên cứu khoa học của người học và giảng viên.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Để thực hiện chương trình này:
 - + Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lí chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra.
 - + Giảng viên phải đảm bảo đúng tiến độ; đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy.
 - + Người học phải:

- Mỗi người học phải tích lũy đủ 124 tín chỉ và cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng các học phần. Người học phải đi thực tập sư phạm (7 tín chỉ) tại các trường Trung học phổ thông.

- Các người học đạt điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp của Trường và Khoa học và Đào tạo của Khoa đề ra trong từng năm học sẽ được đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Các người học không được giao làm khoá luận tốt nghiệp sẽ thực hiện một sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ) và hồ sơ tốt nghiệp (3 tín chỉ).

- Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học,...)

- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

- + Đảm bảo tính hợp lí giữa lí thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.

- + Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.

- + Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

- Cùng với các yêu cầu cơ bản trên đối với giảng viên thì người học phải thông suốt được quy chế đào tạo, phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để có những lựa chọn chuyên ngành và học phần phù hợp với từng thời điểm trong quá trình học tập. Người học phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự giác trong tự học và chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, rèn luyện, nghiên cứu của chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn